§5-2 狭义相对论基本原理 洛仑兹坐标变换式

1. 狭义相对论的基本原理

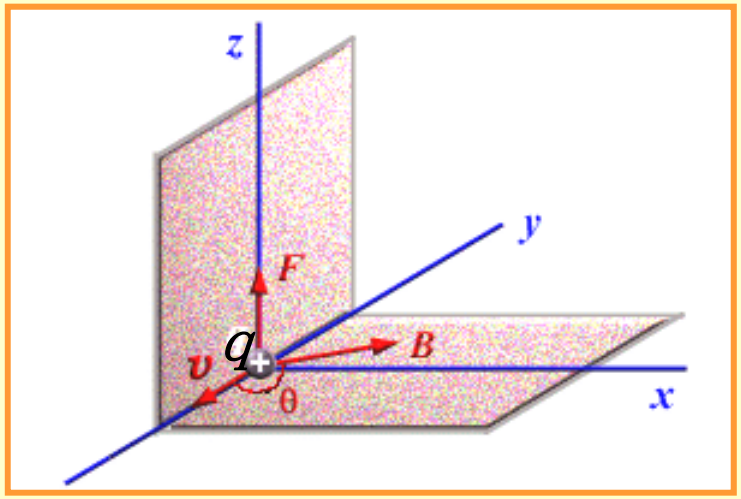
牛顿力学的困难

1） 电磁场方程组不服从伽利略变换

带电粒子受力：

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

电场力　　洛仑兹力



洛仑兹力：$F = qvB\sin\theta$

垂直于 $\vec{B}, \vec{v}$ 决定的平面

因速度 $\vec{v}$ 与参考系有关，所以经伽利略变换后洛仑兹力将发生变化，经典电磁定律不具有伽利略变换的不变性。

一切与速度有关的力都不具有伽利略变换的不变性。

2)与高速运动(光的传播)的实验结果不符

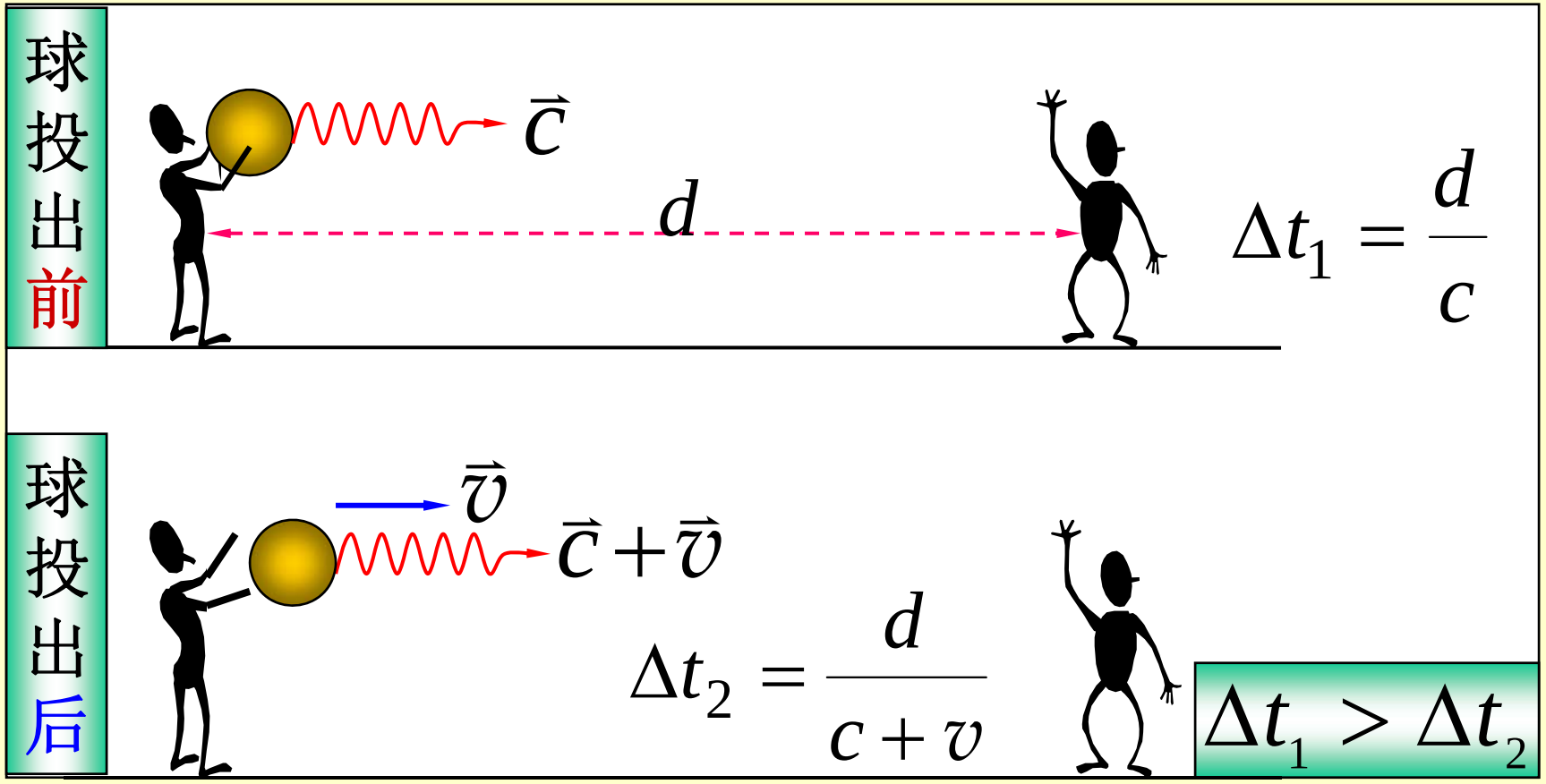
真空中的光速： c

由经典电磁理论 $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \approx 3\times10^8 \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$

与参考系选择无关

由伽利略变换：速度与参考系选择有关。

试计算球被投出前后的瞬间，球所发出的光波达到观察者所需要的时间.（根据伽利略变换）



结果:观察者先看到投出后的球，后看到投出前的球.

彼此矛盾！孰是孰非？实验检验！

迈克耳逊—莫雷（*Michelson—Morleg*）实验

以伽利略变换为基础来观测地球上各个方向光速的差异。由于地球自转，据伽利略变换，地球上各个方向上光速是不同的，在干涉仪中应可观测到条纹的移动。

迈克耳逊—莫雷实验没有观测到预期的条纹移动，称为零结果，说明光速不变。

相对性原理的普遍性（对称性）

伽利略变换（经典力学）

电磁学定律

} 三者无法协调

解决困难的途径：

1. 否定相对性原理的普遍性，承认惯性系对电磁学定律不等价，寻找电磁学定律在其中成立的特殊惯性系。

2. 改造电磁学理论，重建具有对伽利略变换不变性的电磁学定律。

3. 重新定位伽利略变换，改造经典力学，寻求对电磁理论和改造后的力学定律均为对称操作的“新变换”。

途径1、2、无一例外遭到失败，

爱因斯坦选择 3、取得成功。

狭义相对论的基本原理

1. 相对性原理：

一切物理定律在所有的惯性系中都有相同数学形式。

▲ 是对力学相对性原理的推广

▲ 基于对自然规律对称性的深刻理解和坚定信仰：

所有的惯性系对物理规律等价。

2. 光速不变原理：

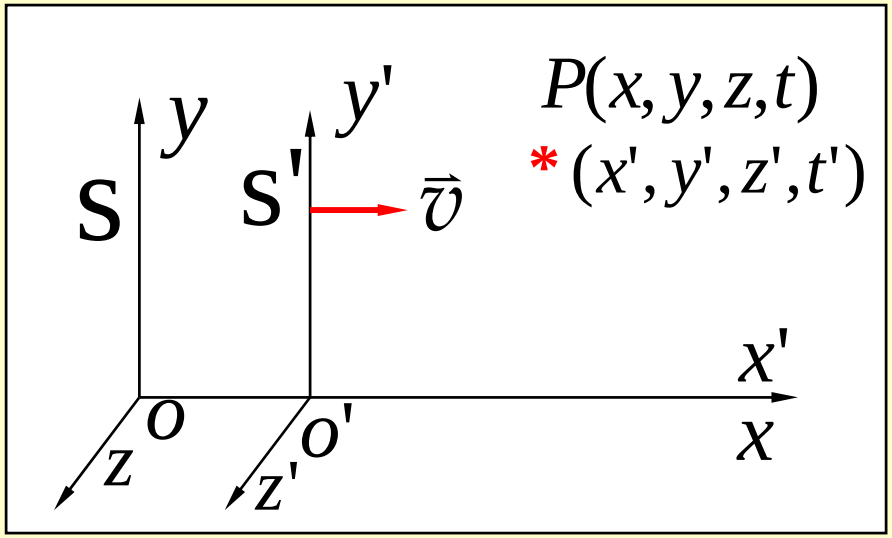
在所有的惯性系中，真空中的光速恒为 c ，与光源或观察者的运动无关。

▲ 是对实验事实的直接表达

2. 洛仑兹坐标变换

设：$t=t'=0$ 时，o,o'重合；事件 P 的时空坐标如图所示．

$$\begin{cases} x'=\dfrac{x-vt}{\sqrt{1-\beta^2}}=\gamma(x-vt) \\ y'=y \\ z'=z \\ t'=\dfrac{t-\dfrac{v}{c^2}x}{\sqrt{1-\beta^2}}=\gamma\left(t-\dfrac{v}{c^2}x\right) \end{cases}$$



$$\beta=v/c$$

$$\gamma=1/\sqrt{1-\beta^2}$$

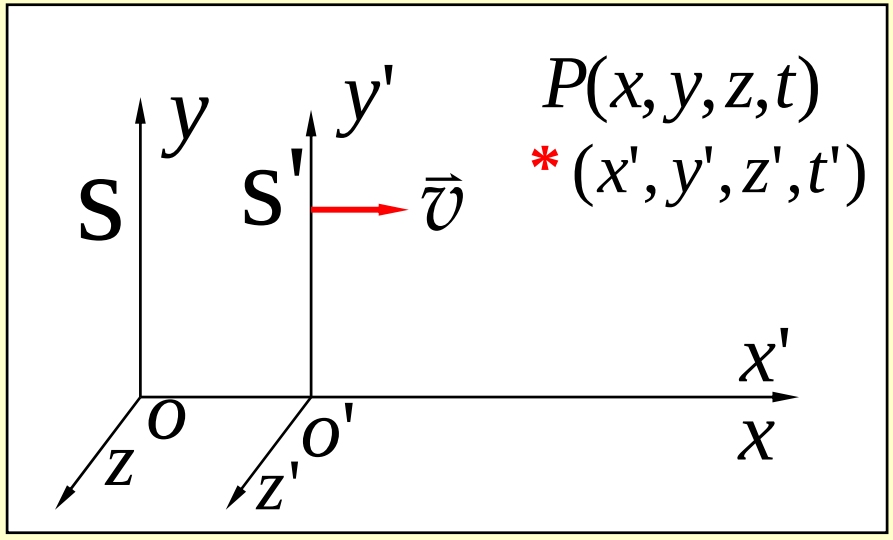
注意：$\gamma = 1/\sqrt{1-v^2/c^2} > 1$

正变换

$$\begin{cases} x' = \gamma(x - vt) \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = \gamma(t - \dfrac{v}{c^2}x) \end{cases}$$

逆变换

$$\begin{cases} x = \gamma(x' + vt') \\ y = y' \\ z = z' \\ t = \gamma(t' + \dfrac{v}{c^2}x') \end{cases}$$



光速在任何惯性系中均为同一常量，利用它将时间测量与距离测量联系起来 .

正变换

$$x' = \gamma(x - vt)$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = \gamma\left(t - \frac{v}{c^2}x\right)$$

讨论

1) 时间 t' 与 x, v, t 均有关，为时空坐标；

2) $v \ll c$, $\gamma \to 1$

$$x' = x - vt$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

伽利略变换

3) $v > c$ 变换无意义　　速度有极限

◆意义：基本的物理定律应该在洛伦兹变换下保持不变. 这种不变显示出物理定律对匀速直线运动的对称性 —— 相对论对称性 .

速度变换

设S系：$\vec{u}(u_x,u_y,u_z)$　S'系：$\vec{u}'(u_x',u_y',u_z')$

根据速度定义得：$u_x'=\dfrac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}t'}$，　$u_x=\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$

$\because$　$x'=\gamma(x-vt)$　　$\therefore$　$\mathrm{d}x'=\gamma(\mathrm{d}x-v\mathrm{d}t)$

$\because$　$t'=\gamma(t-\dfrac{v}{c^2}x)$　　$\therefore$　$\mathrm{d}t'=\gamma(\mathrm{d}t-\dfrac{v}{c^2}\mathrm{d}x)$

$$\therefore\quad u_x'=\frac{\mathrm{d}x'}{\mathrm{d}t'}=\frac{\mathrm{d}x-v\mathrm{d}t}{\mathrm{d}t-v\mathrm{d}x/c^2}=\frac{u_x-v}{1-vu_x/c^2}$$

同理可得：u_y'，　u_z'

速度变换公式

正变换：

$$\begin{cases} u'_x = \dfrac{u_x - v}{1 - v u_x / c^2} \\ u'_y = \dfrac{u_y}{\gamma(1 - v u_x / c^2)} \\ u'_z = \dfrac{u_z}{\gamma(1 - v u_x / c^2)} \end{cases}$$

逆变换：

$$\begin{cases} u_x = \dfrac{u'_x + v}{1 + v u'_x / c^2} \\ u_y = \dfrac{u'_y}{\gamma(1 + v u'_x / c^2)} \\ u_z = \dfrac{u'_z}{\gamma(1 + v u'_x / c^2)} \end{cases}$$

说 明

a. 在 $v<<c, u<<c$ 的情况，上式即变为伽利略速度变换式。

b. 在洛仑兹速度变换下，光速不变。

由：$$u'_x=\frac{u_x-v}{1-vu_x/c^2}$$

当$u_x=c$时

$$u'_x=\frac{u_x-v}{1-vu_x/c^2}=\frac{c-v}{1-v/c}=c$$

例题:甲乙两人所乘飞行器沿X 轴作相对运动。甲测得两个事件的时空坐标为$x_1=6\times10^4$m ， $y_1=z_1=0$ ，$t_1=2\times10^{-4}$ s ； $x_2=12\times10^4$m， $y_2=z_2=0$， $t_2=1\times10^{-4}$ s，若乙测得这两个事件同时发生于t’ 时刻，问：

（1）乙对于甲的运动速度是多少？

（2）乙所测得的两个事件的空间间隔是多少？

解：（1）设乙对甲的运动速度为 v，由洛仑兹变换

$$t'=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}\left(t-\frac{v}{c^2}x\right)$$

可知，乙所测得的这两个事件的时间间隔是

$$t_2' - t_1' = \frac{(t_2 - t_1) - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

按题意，$\boldsymbol{t_2' - t_1' = 0}$，代入已知数据，有

$$0 = \frac{(1\times10^{-4} - 2\times10^{-4}) - \frac{v}{c^2}(12\times10^{4} - 6\times10^{4})}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

由此解得乙对甲的速度为 $v=-\frac{c}{2}$

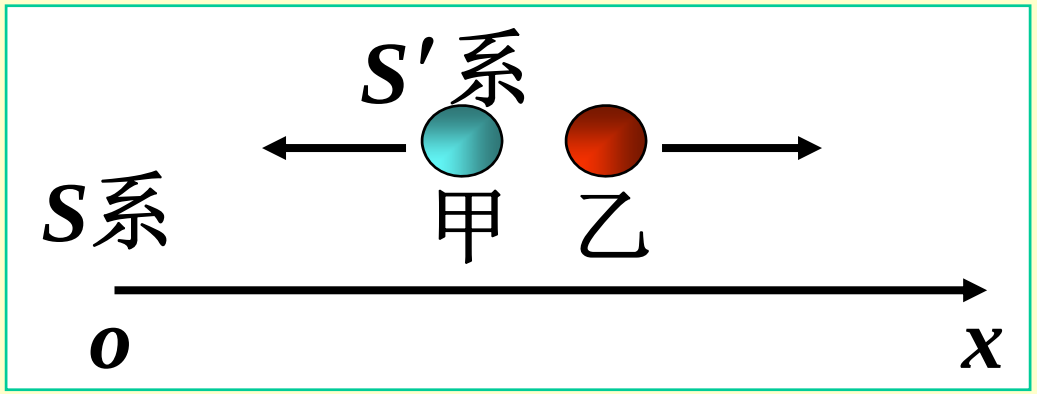
根据洛仑兹变换 $x'=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}(x-vt)$

可知, 乙所测得的两个事件的空间间隔是

$$x_2'-x_1'=\frac{(x_2-x_1)-v(t_2-t_1)}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

$$=5.20\times10^4 m$$

例： 有一静止的电子枪向相反方向发射甲、乙两个电子。实验室测得甲电子的速率为 $0.6c$ ， 乙电子速率为 $0.7c$ ，求一个电子相对于另一个电子的速率。



解：设实验室为 S 系，甲电子为 S' 系

在 S 系中，乙电子的速率为 $u_x = 0.7c$

S' 系相对于 S 系运动 $v = -0.6c$

由洛仑兹速度变换公式：

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - v u_x / c^2} = \frac{0.7c - (-0.6c)}{1 - 0.7c(-0.6c)/c^2} = \frac{1.3c}{1.42} \approx 0.92c < c$$